

电刺激年轻大鼠内侧隔核引起海马 CA1 区的复合电位*

陈士杰 程向东

(江南省科学院五义生物研究所, 五义 946200)

摘 要 为观察隔-海马通路在年轻动物中的电生理反应, 采用单脉冲电刺激年轻大鼠内侧隔核, 在海马 CA1 区记录复合电位。于 30 个有效记录点中, 24 个点可记录到稳定反应。反应多表现为早期负相与随后正相组成的双相波, 平均潜伏期为 (7.1 ± 0.8) ms, 峰潜伏期为 (13.6 ± 1.7) ms, 波幅为 (0.86 ± 0.19) mV。随刺激强度增加, 反应波幅逐渐增大, 并在 6 V 左右趋于稳定。结果提示, 内侧隔核电刺激可在年轻大鼠海马 CA1 区引起可重复的复合电位。

关键词 内侧隔核; 海马 CA1 区; 复合电位; 电刺激; 年轻大鼠

海马与学习、记忆及觉醒状态调节密切相关。内侧隔区是边缘系统的重要组成部分, 其向海马投射的纤维联系为研究节律活动和感觉信息整合提供了实验基础。既往研究较多关注成年动物的隔-海马联系; 年轻动物在该通路上的早期电反应仍有必要作进一步观察。本研究采用内侧隔核作为刺激部位, 在海马 CA1 区记录复合电位, 了解年轻大鼠隔-海马通路的基本反应特点。

1 材料与方法

1.1 实验动物

选用健康 Wistar 大鼠 22 只, 雌雄不拘, 月龄 3~4 个月, 体重 260~330 g。动物在恒温环境中饲养, 实验前自由摄食饮水。

1.2 刺激与记录

动物以 20%乌拉坦腹腔麻醉, 气管插管后固定于脑立体定位仪。参照大鼠脑立体定位图谱, 将双极刺激电极置入内侧隔核区, 坐标为 Bregma 前 0.7 mm、旁开 0.4 mm、深 5.4 mm。以单个方波进行刺激, 波宽 0.2 ms, 强度 2~7 V。记录电极由海马背侧插入 CA1 区, 逐点搜索反应最明显的引导位置。信号经前置放大器放大后输入微机生理记录系统, 重复叠加 10 次。

1.3 组织学定位与数据处理

实验结束后于刺激电极处通以直流电 1 mA、5 min 作标记。动物灌流固定后切取冠状脑片, 按电极损伤点确认刺激部位。记录波形以出现稳定反应的测点为统计单位, 潜伏期和波幅以 $\bar{x} \pm s$ 表示。

收稿日期: 1997-03-24.

基金项目: 江南省自然科学基金资助项目(96JH-22)。

作者简介: 陈士杰(1965—), 男, 副研究员, 主要从事神经生理学研究。

2 结果

2.1 内侧隔核刺激引起的海马 CA1 区反应

在 30 个有效记录点中，24 个点记录到可重复的复合电位，阳性反应率为 80.0%。反应多由刺激伪迹后出现的早期负相和随后较宽的正相组成；少数记录点仅见低幅负相。早期负相的潜伏期为 4.9~8.6 ms，平均 (7.1 ± 0.8) ms；正相峰潜伏期为 10.8~16.9 ms，平均 (13.6 ± 1.7) ms；波幅为 0.54~1.17 mV，平均 (0.86 ± 0.19) mV。

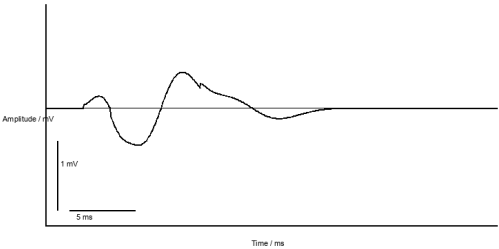


图 1 内侧隔核刺激在 CA1 区记录到的典型复合电位

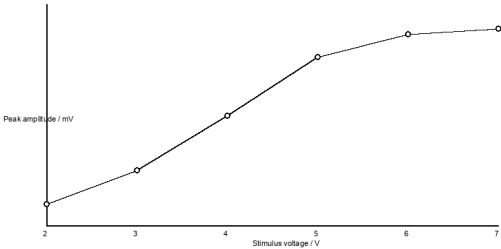


图 2 刺激强度对反应波幅的影响

2.2 刺激强度与波形变化

当刺激强度由 2 V 提高至 5 V 时，反应波幅逐渐增大；5 V 以上仍有增加，但变化幅度较小。多数记录点的早期负相和正相随刺激强度同步增强，提示所记录反应并非单纯刺激伪迹。相同刺激条件下重复记录，波形和潜伏期基本稳定。

2.3 不同记录深度的反应特点

在海马 CA1 区不同深度记录时，可观察到波形幅度及正负相比比例的改变。靠近锥体细胞层的测点反应波幅较大，分子层附近的正相成分较为明显。24 个阳性反应点中，CA1 区占 15 个，邻近区域占 9 个。不同深度的潜伏期相差不大，提示内侧隔核与海马之间的传导可能经由相对固定的纤维联系。

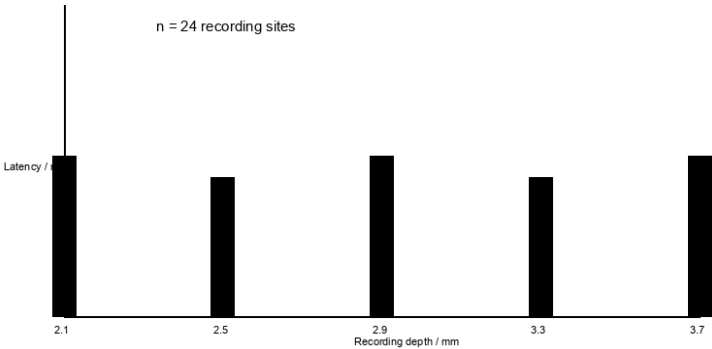


图 3 不同记录深度下的反应潜伏期分布

3 讨论

内侧隔区与海马之间存在广泛的神经纤维联系，并参与海马节律活动的调节。本实验中，电刺激内侧隔核可在年轻大鼠海马 CA1 区记录到潜伏期较为集中的复合电位，说明刺激部位与记录区域之间具有功能性联系。反应中早期负相与随后正相的出现，可能与不同层次神经元群的兴奋和局部电流场分布有关。

本研究显示，随着刺激强度升高，反应波幅呈渐增变化，并于较高强度时趋于稳定。这一结果提示，内侧隔核刺激所引起的反应可能包含一定范围内纤维成分的逐步募集。不同记录深度的波形差异，则可能与 CA1 区锥体细胞层及其树突分布方向有关。

隔-海马系统是研究注意、觉醒和学习过程的重要结构基础。对年轻动物隔-海马通路复合电位的观察，可为后续研究外界刺激条件下神经活动变化提供基础电生理资料。

参考文献

- 1 潘克西诺斯, 沃森. 大鼠脑立体定位图谱. 北京: 科学出版社, 1991.
- 2 真岛英信. 生理学. 北京: 人民卫生出版社, 1987: 192-195.
- 3 王苏. 隔区与海马功能联系的研究进展. 国外医学神经病学神经外科学分册, 1990, 17: 121-124.
- 4 张培林. 神经解剖学. 北京: 人民卫生出版社, 1987: 428-467.
- 5 李明华, 赵文宇. 海马 CA1 区诱发反应的层次变化. 生理学报, 1996, 48 (2): 113-118.